17차시 교사용 안내 - 수 표시와 단위

집필·제품 대조 중인 알파3 자료입니다. 이 파일은 실행 합격표를 대신하지 않습니다.

수업 흐름

- 5분: 20 - 9.8 × 0.1 손 계산. 화면이 19.02를 보여도 계산 값을 강제로 19.02로 바꾸는 것은 아니라는 질문을 던집니다.
- 10분: 17A 세 줄 예상·실행. 셈씨는 이름 인자로 값을 받고 결과 자리에 넣습니다. 문자열 리터럴은 보정하지 않습니다.
- 10분: 17B 길이·면적 비교. 단위 기호가 달라도 차원은 같을 수 있다는 점을 강조합니다.
- 15분: MOD17 수정과 오류 복구. 거리에 시간을 넣는 실행과 면적에 길이를 넣는 실행을 각각 거부해야 합니다.
- 5분: 저장·다시 열기와 학생 설명. 비교하는 것은 숫자 크기뿐 아니라 차원입니다.

예상값의 독립 근거

17A: 손 계산 20 - 0.98 = 19.02, 부호 반전 -19.02. 따옴표 안의 글은 19.019999999. MOD17: 0 - 0.08 = -0.08, 200cm는 2m. 17B: 100cm는 1m, 4m × 5m는 20m². Fixed64 환산의 작은 차이는 내부 값을 바꾸지 않고 표시로 분리합니다.

속도를 1로 고치면 -0.1입니다. 거리 <- 2@s는 길이 씨와 맞지 않고, 면적 <- 1@m는 면적 씨와 맞지 않습니다. 실행에서 실제 나온 오류 코드를 교육 목표로 삼지 말고 **잘못된 차원의 재결속이 거부되고 실패 마디가 공개되지 않는가**를 확인합니다.

오해를 피할 설명

화면 소수 여섯 자리는 계산 정밀도의 선언이 아닙니다. 원문의 글을 숫자로 알아서 고치지 않습니다. 학생에게 실행 결과를 예상값으로 복사하게 하지 말고 손 계산과 비교하게 합니다. 단위 값은 현재 승인된 선형·온도 계약을 재사용하며 새 일반 affine 변환을 소개하지 않습니다.

셈씨의 결과 자리 넣기는 보통 이름을 바꾸는 재결속과 다릅니다. := 세부 규칙을 이 수업에서 임의로 확대하지 않습니다.

18차시 교사용 · 근과 넓이를 비교하기

목표는 '그림이 예쁘다'가 아니라 반복 횟수·분할 수·오차의 관계를 설명하는 것입니다. 학생용 흐름은 예상 → 실행 → 값 수정 → 설명입니다. 원문은 한 번 실행합니다.

독립 해답

- 이분법의 시작 구간은 [1,2]입니다. k회 후 길이는 2^{-k}, 가운데의 오차 상한은 2^{-k-1}입니다. 참근은 √2이며 제품의 출력값을 기대값으로 복사하지 않습니다.
- x^2의 [0,1] 사다리꼴 n칸 결과는 $1/3 + 1/(6n^2)$입니다. n=4이면 0.34375, n=8이면 0.3359375, n=16이면 0.333984375입니다.
- n칸과 2n칸의 정확수 오차비는 4입니다. Q32.32에서 1/3은 정확히 표현되지 않으므로 마지막 비트의 차이와 화면의 여섯 자리 반올림을 구별합니다.
- 함수 그림은 x^2-2이고 넓이 계산은 x^2입니다. 세로로 2만큼 옮긴 두 함수를 같은 함수라고 설명하지 않습니다. 현재 원문 설명은 두 계산을 명시적으로 구별합니다.

관찰 과제

학생이 '잔차가 작아졌으니 근의 오차도 똑같은 수다'라고 하면 두 정의를 다시 쓰게 합니다. 겹을 껐을 때 값이 그대로인 것도 확인합니다. 6회·4칸과 12회·8칸을 비교한 뒤 16회·16칸으로 예측을 시험합니다.

알려진 제작 상태

수치 계산은 Native 세 이름·실제 WASM에서 독립 식으로 검증했습니다. 근 그림·넓이 그림의 두 해석에서 세계 해시는 같습니다. 넓이 겹의 다각형 면적은 실제 사다리꼴 합과 대조합니다. 첫 칸은 삼각형이므로 겹친 꼭짓점을 넣은 퇴화 다각형으로 만들지 않습니다. 실제 Chrome에서 해석·상황 단추는 원문 정의만 바꾸고 ▶를 눌러야 그림이 바뀌는 것도 확인합니다. 곁 결과는 항목·값의 세로 표로 읽습니다. 전체 알파3 배포 완료, 최종 PDF·독립검토·Human PASS는 이 본문의 존재로 주장하지 않습니다.

같은 진자인데 왜 달라질까?

두 추가 서로 영향을 주는 이중 진자를 탐구합니다. 길이와 질량은 모두 1, 중력은 9.8이며 마찰은 없습니다. 각도는 수직 아래를 0으로 한 라디안입니다. 이 모형을 모든 실제 진자의 예측으로 읽지는 않습니다.

예상하고 비교하기

1. 공식 모음에서 **이중 진자 · 초기조건과 오차**를 고릅니다. 기본 상황의 두 진자는 둘째 각도만 0.001만큼 다릅니다. 처음에는 구별하기 쉬울까요?
2. ▶를 누릅니다. 으뜸의 실선은 기준 진자이고 점선 겹은 초기조건을 바꾼 진자입니다. 겹을 끄고 켜서 같은 그림 위 차이를 살펴봅니다.
3. 오른쪽 **반간격진자**는 초기조건은 기준과 같지만 계산 간격을 반으로 줄였습니다. 이것을 점선 진자와 혼동하지 마세요.
4. **측정값**에서 초기조건차와 수치비교차를 구별합니다. 에너지변화는 마찰에 의한 손실이 아니라 수치 계산의 오차를 드러냅니다. 값이 작다고 모든 조건에서 정확하다는 뜻은 아닙니다.
5. **큰 초기 차이**를 고르면 원문의 초기값만 바뀝니다. 다시 ▶로 시작합니다. 변화가 더 잘 보이나요?
6. **정지**를 고르고 다시 실행합니다. 두 각과 각속도가 0이면 두 추는 수직 아래에서 정지해야 합니다. 이 상황은 계산이 움직임을 지어내지 않는지 확인합니다.
7. **큰 각도 관찰**을 고르면 두 각은2와1.8, 작은 차이는0.001입니다. 600마디를 관찰하며 점선과 실선의 차이, 반간격 계산의 차이, 에너지 변화를 각각 기록합니다. 셋을 한 가지 '오차'라고 부르지 않습니다.

원문에서 읽을 것

진자값은 차림[각1, 각2, 각속도1, 각속도2]입니다. 변화율 셈씨가 결합된 가속도를 계산하고 다음진자값 셈씨가 RK4 네 계산을 합칩니다. (매마디)마다는 이 셈씨를 불러 세계 상태를 한 단계 바꿉니다.

원문의 간격은 모형 안의 적분 간격입니다. 화면의 60마디/초와 호스트 dt=1을 뜻하지 않습니다. 한 마디씩 진행해도 같은 단계의 결과는 같습니다.

한계와 교사 확인

기본 관찰 구간은600마디, 간격0.02이면 모형 시간12초입니다. 화면 재생 속도와 이 모형 시간은 다릅니다. 이 관찰만으로 혼돈이나 장기 예측 불가능성을 증명했다고 말하지 않습니다. 기본 간격0.02와 큰 간격0.04의 1.2초 검사는 기존 독립 질량행렬 RK4 기준을 유지합니다. 긴 관찰은12초의 별도 수치 검증으로, 같은 간격 계산의 구현 차이와 더 미세한 기준 계산에 대한 오차를 나누어 기록합니다. 반 간격이 개선되는지와 에너지 변화를 함께 봅니다. 짧은 구간의 오차 한도를 모든 시간에 적용하는 정리로 확대하지 않습니다. 숫자 기대값은 제품 결과를 복사하지 않습니다.

19차시 교사용 · 가격과 세금 부담

핵심은 가정 → 계산 → 관찰 → 주장 범위입니다. 그림의 가로는 수량, 세로는 가격입니다. 세전 수요/공급과 세후 공급을 겹쳐 비교하고 두 가격의 세로 간격을 읽습니다.

독립 해답은 Pc=10+3t/8, Ps=10−5t/8, Q=50−15t/8입니다. t=0이면 (10,10,50,세수0), t=8이면 (13,5,35,280), t=16이면 (16,0,20,320)입니다. 부담 비중 3/8과5/8은 현재 기울기에 의존합니다. 세수를 두 배로 착각하면 수량 변화도 곱에 들어가는지 질문합니다.

복리는 1000(1+r)^n, 단리는 1000(1+rn)으로 독립 계산합니다. 실행 결과를 해답으로 복사하지 않습니다. Q32.32 계산의 마지막 비트와 읽기 좋은 표시의 반올림은 별개입니다.

수업 후 학생이 '이 모형에서는'이라는 단서를 붙이고, 바꾼 값/고정한 규칙/관찰값을 분리해서 설명할 수 있는지 확인합니다. 경제적 실증·실제 금융 예측·조언으로 일반화하지 않습니다.

20차시 교사용 - 사건과 반응

목표는 눌린 상태/사건, 알림씨/움직씨, 사건 순서/매마디 순서를 구별하는 것입니다. 40-50분: 예상10분, 원문읽기10분, 키보드·기록15분, 해설10분.

답과 근거

- 같은 마디에서 누름 사건 더함→곱함은6, 곱함→더함은5. 변경1→3의 예상은10과7. 프로그램 출력을 기대값으로 복사하지 않고 식으로 계산합니다.
- 조회와 반응은 같은 InputSnapshot의 사건을 사용합니다. 반응 뒤에도 사건 조회는 그대로 가능해야 합니다.
- 매마디결과는 사건 반영 후 계산값과 같습니다. 초기 상태2를 마디마다 새로 넣으면 누적 상태 실험이 사라집니다.
- 키보드 수업은 여러 마디와 누름·반복·뗌을 포함할 수 있어 고정 한 마디6/5 검사와 구별합니다. 원문은 더함 채널의 모든 사건에1을 더하고 곱함 채널의 모든 사건에2를 곱합니다. 사건 종류를 가르칠 때 이 조건을 꼭 짚습니다.

실행 근거와 평가

검증 도구는 교육 원문과 입력/20A.binding.json을 그대로 공통 Rust frontdoor에 넣어 실제 기록을 만들고 CLI 세 이름과 WASM에서 재생합니다. 교육 자료가 새로운 기록 형식을 만들지 않습니다. 실패하면 성공한 세계 해시로 포장하지 않습니다.

학생에게 순서를 그려 설명하게 하고, 기록 재생 전후 결과를 확인하게 합니다. 키를 빨리 누른 한 실행을 모든 사건 순서의 증명으로 받아들이지 않습니다. 연결 호출은 A3-P4 잠정이며 Owner 승인과 SSOT 승격을 완료했다고 쓰지 않습니다.